

18 - 07-EXPLORATION DE LA GLANDE THYROÏDE - Pr. CHELLAK

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. On va entamer une série de chapitres qui tournent autour de l'exploration d'un certain nombre de glandes endocrines et qui sont surtout sous l'emprise de l'axe hypothalamo-hypophysaire, qui sont la thyroïde, la cortico-surrénale et les gonades femelles et mâles, c'est-à-dire les ovaires et les testicules. Pour aujourd'hui, on va étudier l'exploration de la glande thyroïde au laboratoire de biochimie clinique.

C'est une exploration qui est de pratique courante au niveau d'un laboratoire de biologie médicale, puisque les dysthyroïdies sont des situations cliniques qui sont très fréquentes et qui nécessitent justement, en plus d'une exploration par imagerie médicale, une demande d'un certain nombre d'examens biologiques. La thyroïde est une glande endocrine dont la fonction spécifique est de synthétiser et de sécréter d'abord la calcitonine, qui est une hormone hypocalcémisante-hypophosphatémisante, que l'on a déjà vue dans le chapitre de l'exploration du métabolisme phosphocalcique, et également des hormones iodées. On en dénombre deux, la thyroxine ou la tétraiodothyronine, qu'on va appeler communément T4, et la triiodothyronine ou T3.

Donc T3 et T4 vont jouer un rôle très très important au niveau de l'organisme, puisqu'ils sont indispensables à la croissance cellulaire depuis la vie fœtale et jusqu'à l'âge adulte, et ils vont jouer également un rôle très très important dans la thermogénèse et dans la synthèse protéique. Au terme de ce chapitre, vous devez être capable de préciser les formes circulantes ou de transport des hormones thyroïdiennes avec leurs proportions relatives, et les protéines qui sont responsables de ce transport au niveau sanguin. Citer les facteurs intervenant dans la régulation lente et rapide de biosynthèse et de sécrétion des hormones thyroïdiennes, et leurs modes d'action.

Énumérer les différents paramètres de l'exploration et leurs intérêts. Préciser la stratégie d'exploration pour le diagnostic et la surveillance des dysthyroïdies. Et enfin décrire la simbiologie biochimique de l'hypothyroïdie et de l'hyperthyroïdie.

Pour le plan que l'on va suivre pour ce chapitre, tout d'abord on va faire un aperçu sur la biosynthèse des hormones thyroïdiennes avec leurs régulations. On enchaînera par l'étude des paramètres à explorer lors de la suspicion d'une dysthyroïdie. Et on terminera par la simbiologie biochimique des hypothyroïdies et des hyperthyroïdies.

Pour le métabolisme des hormones thyroïdiennes, on va juste rappeler quelques données intéressantes. Pour tout complément d'informations, je vous renvoie à votre cours de physiologie endocrinienne. Pour rappel, sur le plan anatomique, la thyroïde est une glande de petite taille de 25 à 30 grammes qui est située à la base inférieure du cou.

Elle est non visible et discrètement palpable. Elle est constituée par deux lobes réunis par un

isme, comme sur la photo. C'est un organe qui est compact et très vascularisé, entouré par une capsule fibreuse.

Sur le plan histologique, elle est constituée par la juxtaposition de structures plus ou moins sphériques, comme ici sur ce schéma, et qui constituent les follicules thyroïdiennes. Ce sont les unités fonctionnelles élémentaires. Donc, un follicule est constitué par une couche de cellules épithéliales qu'on appelle les thyroïdes, qui entourent une substance colloïdale, constituée principalement par une glycoprotéine qu'on appelle la thyroglobuline.

Les hormones thyroïdiennes sont synthétisées à partir d'un acide aminé, la tyrosine, qui est un acide aminé aromatique, et qui est le principal acide aminé qui entre dans la synthèse de la thyroglobuline, contenue dans la substance colloïdale des follicules. La synthèse des hormones thyroïdiennes va se faire en plusieurs étapes, dont cinq principales, qui sont la captation des iodures circulant par la glande, l'oxydation des iodures en iodes, l'incorporation de l'iode aux résidus de tyrosine, l'association des dérivés iodothyrosines entre eux, et enfin la libération des hormones à partir de la thyroglobuline dans la circulation sanguine. Ce schéma illustre les principales étapes qui permettent la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes, à commencer par les substances qui sont indispensables à cette synthèse, c'est-à-dire les acides aminés, qui vont, à partir de la circulation sanguine, être internalisés au niveau du thyroïde, qui est la cellule responsable de cette synthèse, et donc qui vont entrer dans la synthèse de la thyroglobuline, qui est par la suite stockée au niveau de la substance colloïde.

Il y a également les iodures qui sont captées par les thyrocytes, mais qui nécessitent un transporteur qu'on appelle le simple porteur à sodium iodure, et qui nécessite une activation par la TSH. Donc une fois captées par les thyrocytes, les iodures vont être rapidement organisées, oxydées, sous l'action d'une peroxydase, qui est elle-même activée par la TSH. Donc une fois oxydées, les iodures vont être fixées sur des résidus tyrosines, au niveau de la thyroglobuline, pour former deux dérivés, le mono-iodotyrosine et le di-iodotyrosine.

Dans une seconde étape, les résidus mit-édites vont se condenser entre eux pour former la T3, ou bien deux résidus dites vont se condenser entre eux pour former la T4. T3 et T4 vont être recaptés par le thyrocyte par endocytose, et vont être stockés sous des phagolisosomes. Et par la suite, un clivage de la thyroglobuline va permettre de libérer ces hormones, ainsi que leurs dérivés, leurs précurseurs, c'est-à-dire les mit-édites.

T3 et T4 vont être déversés dans la circulation sanguine en cas de besoin. Les résidus mit-édites vont être recyclés pour servir à une nouvelle synthèse de des hormones thyroïdiennes. Il y a juste une précision, c'est que les iodures vont avoir une attraction vis-à-vis de la glande thyroïde, de manière que la concentration intra-thyroïdienne en iode est 20 à 40 fois plus importante que niveau plasmatique.

La TSH va jouer un rôle très très important dans cette synthèse. Elle va se fixer sur le thyrocyte

via un récepteur, et cette fixation va permettre d'une part l'activation du transport de l'iode, l'activation de la peroxidase, et également l'activation de cette proteolyse de la thyroglobuline qui va permettre la libération des hormones thyroïdiennes et leur sécrétion dans la circulation sanguine. Si on s'intéresse un petit peu aux molécules, aux structures moléculaires et aux réactions, on est en présence d'une molécule de thyrosine qui est fixée sur la molécule de thyroglobuline.

La thyrosine c'est un acide aminé qui est caractérisé par la présence d'un groupement phénol. Le groupement benzénique est numéroté de 1 à 6 et le groupement hydroxyde se trouve en position 4. Cette molécule qui est fixée sur la thyroglobuline au niveau de la substance colloïdale des follicules thyroïdiennes est prête à fixer un atome d'iode et cet atome d'iode va se fixer en position 3 pour donner le 3-amide au 3-mono-iodothyrosine. Donc ce 3-mono-iodothyrosine est prêt à fixer un autre atome d'iode et cette fois c'est en position 5 pour aboutir à la formation d'un deuxième résidu, le 3-5-di-iodothyrosine.

Donc un résidu mono-iodothyrosine peut se condenser à un deuxième résidu di-iodothyrosine pour former le premier type d'hormone thyroïdienne qui est la 3-5-3-prim-pré-iodothyronine. Donc les atomes d'iode sont positionnés en 3, en position 3-5 et en position 3-prim pour former cet hormone-là. Donc deux résidus dits 3-5-di-iodothyrosine peuvent également se condenser pour former le deuxième type d'hormone thyroïdienne qui est la T4-O-3-5-3-prim-5-prim-tétra-iodothyronine.

Donc il faut savoir que 100% de la T4 provient d'une synthèse au niveau des thyrocytes, c'est-à-dire au niveau de la glande thyroïdienne. Par contre, pour la T3, on ne va assister à la formation que de 20% au niveau de la glande. Le reste va provenir d'une désiodation périphérique de la T4 qui va perdre un atome d'iode en position 5-prim et donc donner l'hormone T3.

Donc l'hormone T3 qui est l'hormone effectivement active biologiquement. Donc très accessoirement, il peut y avoir une transformation de la T4 en T3-révers, c'est-à-dire que l'iode qui va être libérée, elle va être libérée à partir de la position 5 et non pas de 5-prim, sachant que la T3-révers est une hormone qui est totalement inactive. Après s'écrissant dans la circulation sanguine, les hormones thyroïdiennes vont circuler sous forme liée à des protéines.

La principale protéine responsable de ce transport, c'est une protéine spécifique des hormones thyroïdiennes qu'on appelle la thyroxine bindine globuline, suivie d'une faible proportion qui est fixée sur l'albumine. Ensuite, 10% de ces hormones est fixée sur la trans-thyroïdine qu'on appelle également la préalbumine. Une toute petite fraction va circuler sous forme libre.

Il s'agit de 0,03% en ce qui concerne la T4 et qu'on appelle dès lors T4 libre ou fli T4 et qui reste la fraction biologiquement active. La synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes est sous un contrôle hypothalamo-hypophysaire. Un facteur, la TRH ou thyrolibérine, est sécrétée par l'hypothalamus.

Elle va agir sur l'hypophyse pour la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Il y a une sécrétion d'un facteur hypothalamo-hypophysaire, la TSH ou thyrostimuline, laquelle va agir sur la glande thyroïde pour la synthèse et la sécrétion de la T3 et la T4. En fait, la TSH va agir en augmentant l'activité atépéasique qui permet la captation des ions iode.

Elle va augmenter la synthèse de la thyroglobuline. Elle va stimuler également l'activité de la peroxidase et des protéases qui sont responsables de la libération des hormones T3 et T4 à partir de la thyroglobuline. La T3 et T4, une fois qu'ils vont arriver à une certaine concentration, vont exercer un effet de rétrocontrôle négatif au feedback sur la sécrétion de la TSH hypothalamique et sur la TRH hypothalamique.

À côté de cette régulation dite lente exercée par l'axe hypothalamo-hypophysaire, on va avoir une autre régulation exercée par l'apport en iodes et qui va moduler l'activité de la TSH. En effet, la carence en iodes entraîne une diminution de la synthèse des hormones thyroïdiennes, ce qui va se manifester par une hypothyroïdie. Un apport excessif en iodes provoque à la langue un blocage de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes.

C'est ce qu'on appelle l'effet Wolf-Chekhov. Pourquoi? Parce que l'iodure à la langue va exercer une inhibition sur son oxydation en iodes organiques et également sur la réaction de protéolyses de la thyroglobuline. C'est un effet qui est parfois recherché pour éviter une intoxication radioactive par l'iode 131, surtout chez les soldats qui sont dans des zones à risque d'irradiation nucléaire.

Les hormones thyroïdiennes jouent beaucoup de rôles biologiques. Elles ont des effets physiologiques en augmentant le nombre de mitochondries et vont agir sur la synthèse de nombreuses enzymes. Tout d'abord, elles vont avoir une action sur le développement, sur l'oxyfication et la maturation du cerveau dès l'âge foetal.

On va s'apercevoir dès la naissance, en cas de déficit en ces hormones, d'un retard mental et d'un anisme désharmonieux, comme il apparaît sur l'image de droite. Elles vont avoir une action sur tous les métabolismes, à commencer par la thermogénèse, elles vont augmenter la consommation de l'oxygène et la production de la chaleur. Sur les glucides, elles vont augmenter la glycogénèse.

Sur les lipides, elles vont diminuer la synthèse du cholestérol et augmenter la lipolyse et également sur la synthèse des protéines. Au niveau du système nerveux central, elles vont potentialiser les effets des catécholamines au niveau cardiaque et en cas d'excès de hormones thyroïdiennes, on va s'apercevoir d'une accélération du rythme cardiaque, ce qu'on appelle une tachycardie. Au niveau musculaire, elles vont augmenter l'excitabilité des muscles et au niveau digestif, on va s'apercevoir d'une accélération du transit intestinal.

Nous arrivons à la deuxième partie de ce chapitre pour étudier les paramètres à explorer lors de

suspensions de dysthyroïdies. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine et plus ou moins l'exploration de la glande thyroïde est plus ou moins carrée, donc on va avoir à faire un certain nombre de paramètres à étudier, à doser. Quelquefois, et c'est de plus en plus rare, on peut avoir à faire des tests dynamiques, c'est-à-dire on va essayer de voir ce qui se passe en cas de doute au niveau hypothalamique, au niveau hypophysaire.

L'exploration statique consiste à faire un certain nombre de tests, à commencer par le dosage de la TSH en première intention lorsqu'on suspecte une dysthyroïdie. Lorsque la TSH est normale, il n'y a pas lieu de la refaire ou de refaire les autres tests. En deuxième intention, on va faire le dosage de la FT4 et de la FT3, c'est-à-dire les fractions libres de la T4 et de la T3, surtout pour spécifier est-ce que la dysthyroïdie est d'origine périphérique ou centrale.

Pour faire un diagnostic étiologique, on va avoir besoin de faire des anticorps antithyroïdiens. Parfois, on peut faire d'autres tests, surtout en présence d'un cancer thyroïdien ou lorsqu'on suspecte, par exemple, une surcharge en myode. Alors, on va commencer par l'exploration statique.

Le premier examen à demander, donc, c'est le dosage de la TSH, TSH ultrasensible. Pourquoi? Parce que les techniques qui existent actuellement, qui appartiennent à la troisième génération, sont très sensibles, c'est-à-dire capables de détecter des concentrations très basses et qui sont donc utiles pour dépister des hyperthyroïdies lorsqu'il y a une diminution de la TSH. L'utilité de la TSH, c'est de pouvoir dépister, diagnostiquer et également surveiller le traitement en cas de dysthyroïdie.

Donc, pour le dépistage, ça se fait chez le nouveau-né quand on suspecte une hypothyroïdie. Dans certains pays, ce dépistage est systématique chez le nouveau-né. On peut le faire également chez les sujets âgés hospitalisés, chez les sujets qui sont soumis à des traitements qui sont riches en iodes et qui sont susceptibles d'entraîner des perturbations de la fonction de la thyroïde, comme par exemple la myodaron, le lithium et les cytokines, ou bien après traitement par iodes radioactifs.

On peut également utiliser ce dépistage chez les porteurs d'anticorps antithyroïdiens. Chez la population générale, il existe à peu près 10% qui ont des anticorps dirigés contre la thyroïde et qui sont un petit peu élevés et qui sont susceptibles d'entraîner par la suite des dysthyroïdies. On peut également faire le dépistage avant et pendant la grossesse chez les femmes à risque.

Le diagnostic de dysthyroïdies à travers le dosage de la TSH va affirmer la présence, en présence de goitres ou de nodules, une e-thyroïdie ou bien confirmer une hypo- ou une hyperthyroïdie. Le dosage de la TSH est utilisé pour la surveillance des traitements, pour adapter la dose de la levotiroxine dans le traitement de l'hypo-thyroïdie primitive au-delà de la sixième semaine, c'est-à-dire après installation du traitement, il faut attendre six semaines avant de faire le dosage de la TSH parce que c'est le délai à partir duquel la TSH va répondre à la variation de

la T4. Également pour adapter le traitement par les antithyroïdiens de synthèse en cas d'hyperthyroïdie.

Pour faire le dosage de la TSH, on va faire un prélèvement sanguin sur tube sec ou épariné et la technique utilisée, c'est généralement des techniques immunochimiques de type sandwich dont le principe est illustré sur ce schéma. On va faire diriger des anticorps contre un domaine spécifique de la TSH. Ces anticorps vont fixer la TSH de l'échantillon biologique.

Après incubation, on va ajouter un deuxième anticorps dirigé contre un autre domaine de la molécule de la TSH et après un lavage, ces anticorps, bien sûr, sont marqués ici par un marqueur enzymatique. Anticorps plus marqueur va être appelé conjugué. Après incubation, on va faire un lavage pour éliminer l'excès du conjugué et la réaction va être révélée.

La réaction de fixation sur la TSH déjà fixée par les premiers anticorps va être révélée par l'ajout du substrat. Cela va donner un produit coloré dont l'intensité de coloration sera proportionnelle à la concentration en TSH. Comme la TSH est prise entre deux anticorps, c'est pourquoi on va appeler cette technique technique sandwich.

Les valeurs de référence sont de 0,1 à 4,2 milliunités internationales par litre, sachant qu'il y a quelques variations physiologiques. Par exemple, on va noter une élévation de la TSH à la naissance ou avec l'effort physique comme on va remarquer une diminution de la concentration de la TSH pendant la grossesse. Deuxième type de dosage que l'on peut effectuer pour explorer la fonction de la thyroïde, c'est les hormones thyroïdiennes, la T4 ou la T3, mais on va s'intéresser surtout à leur fraction libre.

Comme technique on va utiliser cette fois-ci les techniques immunochimiques par compétition. Pourquoi? Parce que ce sont des petites molécules pour lesquelles on ne peut pas fabriquer deux sortes d'anticorps. Donc on va faire incuber l'échantillon biologique avec ces anticorps dirigés contre par exemple la T4 libre en même temps qu'une même molécule de T4 cette fois-ci apportée par le réactif et qui est marquée par un traceur, ici une enzyme.

Donc après une incubation, on va révéler la réaction de fixation de la T4 sur les anticorps par l'ajout d'un substrat qui va réagir avec l'enzyme en présence et va donner une essence, un produit dont la coloration serait cette fois-ci inversement proportionnelle à la concentration en T4 libre ou en T3 libre. Donc pourquoi inversement proportionnelle? Parce que plus il y a de T4 libre qui est fixée, la T4 libre de l'échantillon qui est fixée, moins il y aura de conjugué qui est fixé et vice versa. Donc c'est pourquoi c'est inversement proportionnel à la concentration de la T3 libre ou la T4 libre qui sont présentes.

Les valeurs de référence pour la T4 libre c'est 11 à 21 picomoles par litre pour la T3 libre c'est 3,5 à 6,1 picomoles par litre. Donc il y a également des variations physiologiques à savoir que la T4 et la T3 vont être augmentées chez le nouveau-né. Pendant la grossesse on va noter une diminution de la T4 libre par augmentation de la thyroxine binding globuline et donc il va y avoir

une augmentation de la fraction liée de la molécule.

Donc une chose importante à retenir c'est que la détermination de la TSH est une seule hormone thyroïdienne. Le plus souvent on va utiliser la T4 libre parce que c'est elle qui va renseigner sur l'activité de la glande. Cette détermination de TSH de T4 est suffisante pour classer le patient dans 95% des cas en ne thyroïdien c'est-à-dire dans ce cas la TSH et la FT4 sont normales.

En hyperthyroïdien dans ce cas la TSH va être basse avec une FT4 qui est élevée ou hypothyroïdien et cette fois-ci la TSH va être augmentée avec une FT4 qui est basse. Les anticorps anti-thyroïdien sont des immunoglobulines de type IgG qui sont synthétisées par l'organisme et qui vont entraîner une destruction voire empêcher la thyroïde de fonctionner correctement et sont de trois types. Il y a les anticorps anti-peroxydase les anticorps anti-thyroglobuline et les anticorps anti-récepteurs de la TSH.

Ces anticorps devront être indiqués dans le diagnostic et la surveillance des maladies auto-immunes de la thyroïde. Les anticorps anti-peroxydase inhibent l'activité de la thyroperoxydase et seraient cytotoxiques. Ce sont des anticorps qui sont indiqués dans le diagnostic de la thyroïde de Hashimoto dans laquelle on peut avoir au début une e-thyroïdie et à la longue une hypothyroïdie et ils sont présents également dans la maladie de Waddeau qui est caractérisé surtout par une hyperthyroïdie Les anticorps anti-thyroglobuline sont présents également dans la thyroïdie de Hashimoto et dans la maladie de Waddeau, mais on ne va pas les utiliser on ne va pas les prescrire dans le diagnostic de ces deux pathologies.

On va plutôt utiliser les anticorps anti-thyroglobuline pour valider le dosage de la thyroglobuline lors du suivi des cancers différenciés de la thyroïde. Donc s'ils sont présents avec des concentrations au-delà de la normale, on ne va pas pouvoir interpréter la diminution de la concentration de la thyroglobuline. Les anticorps anti-thyroglobuline sont également un facteur pronostic de réponse au traitement de ces cancers différenciés de la thyroïde.

Donc on doit détecter une nette diminution de leur concentration après une éventuelle élévation. Les anticorps antirécepteurs de la TSH sont des anticorps hétérogènes puisqu'on va avoir des anticorps stimulants qui vont mimer l'action de la TSH ou bien des anticorps bloquants qui vont jouer un rôle antagoniste vis-à-vis de l'action de la TSH. Ce sont surtout des marqueurs de diagnostic et de suivi des thyroïdes fœtales et également des marqueurs de diagnostic et de suivi de la maladie de base d'œuvre.

D'autres paramètres peuvent être utilisés comme des marqueurs de cancers de la thyroïde comme la thyroglobuline dont le dosage s'effectue sur du sang recueilli sur tube sec ou épargné. On va utiliser pour le dosage des techniques immuno-chimiques de type sandwich puisque la molécule est de nature protéique avec plusieurs variantes en fonction des traceurs ou des marqueurs de ces techniques. Les valeurs de référence varient entre 3 et 40 nanogrammes par millilitre.

Une précision c'est que de 0,5 à 1 nanogramme par millilitre de thyroglobuline sérique correspond à 1 gramme de tissu thyroïdien ce qui permet de quantifier la masse de tissu fonctionnel de la thyroïde. Sa demi-vie est de l'ordre de 65 heures et c'est une protéine qui est non influencée par la palpation par contre sa concentration augmente lors de la ponction à l'aiguille fine et également elle est plus élevée chez la femme enceinte. Elle augmente également avec la masse fonctionnelle avec l'inflammation et le degré de stimulation du récepteur de la TSH c'est-à-dire plus il y a une stimulation de la thyroïde plus il va y avoir une synthèse plus importante de la thyroglobuline.

C'est pourquoi lorsqu'on fait le dosage de la thyroglobuline il faut nécessairement faire également le dosage de la TSH. La thyroglobuline est indiquée surtout dans la surveillance des cancers différenciés thyroïdien parce que elle doit être indétectable après traitement de ces cancers et le fait qu'il y ait une élévation de la thyroglobuline après traitement ça fait suspecter une rechute ou une récurrence de ces cancers différenciés de la thyroïde. Elle peut être également utilisée pour faire une enquête idéologique des hypothyroïdies congénitales pour détecter est-ce qu'il y a vraiment un tissu thyroïdien ou pas et également pour le dépistage des thyro-toxicoses d'origine médicamenteuse Au total, quand on suspecte une dysthyroïdie l'examen de première intention c'est le dosage de la TSH.

Lorsque la TSH est normale, on va plutôt dire qu'on est en présence d'une euthyroïdie biologique donc il n'y a pas lieu de faire d'autres tests. Lorsqu'elle est abaissée, on est en présence d'une hyperthyroïdie et lorsqu'elle est augmentée, on est probablement en présence d'une hypothyroïdie. Dans ces deux cas-là, il faut faire en deuxième intention le dosage surtout de la T4 libre.

Dans certaines hyperthyroïdies, on peut faire le dosage de la T3 libre si la T4 s'avère normale. Également en cas d'hypothyroïdie, on va se contenter de faire le plus souvent le dosage de la T4 libre. Ça sert donc à spécifier est-ce que l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie sont d'origine périphérique ou centrale.

On peut ensuite, dans un but de diagnostic étiologique, faire le dosage des anticorps anti-thyroïdiens. Les anticorps anti-TPO quand on est en présence d'une hypothyroïdie pour le diagnostic de la maladie d'Hashimoto et lorsqu'on est en présence d'une hyperthyroïdie, on va demander plutôt le dosage des anticorps anti-TPO, des anticorps anti-récepteurs de la TSH pour le diagnostic de la maladie de Basedow. À côté de l'ensemble des tests spécifiques que l'on vient de voir pour le dépistage, le diagnostic et la surveillance du traitement des dysthyroïdies, d'autres paramètres biologiques peuvent être perturbés lors de ces dysthyroïdies et parfois, elles vont servir d'examen d'orientation et c'est leur présence qui va nous faire penser ou nous orienter vers la présence d'une dysthyroïdie.

Je vous ai résumé ici les principaux tests qui sont perturbés lors d'une hyperthyroïdie et également lors d'une hypothyroïdie. Pour l'exploration dynamique de la grande thyroïde, il y a un

seul test qui existe encore, c'est le test à la TRH, mais qui est de plus en plus abandonné depuis l'avènement de la TSH de troisième génération. Ce test est indiqué surtout pour le diagnostic et théologique d'une dysthéroïdie.

C'est surtout pour déterminer si elle est d'origine périphérique ou d'origine centrale lorsque les tests statiques ne sont pas déterminants. Ça se pratique chez un sujet âgé au repos depuis 30 minutes. On va injecter à la personne 200 microgrammes de TRH qui est le facteur hypothalamique et on va effectuer des prélèvements sanguins à 30 minutes après et 60 minutes après pour le dosage de TSH.

Comment on va interpréter les résultats? Lorsqu'il y a une élévation de la TSH, on va conclure à une réponse positive et dans ce cas, on est en présence d'une hypothyroïdie d'origine périphérique, c'est-à-dire que le dysfonctionnement se trouve au niveau de la grande thyroïde et non pas au niveau d'un étage central. Lorsque la réponse est négative, il y a absence d'élévation de la TSH, on va plutôt conclure à une insuffisance hypophysaire totale. Dans une troisième partie de ce chapitre, on va étudier les pathologies thyroïdiennes.

On va les voir d'un point de vue syndrome biologique, c'est-à-dire hypothyroïdés et hyperthyroïdés. On touchera un mot sur les cancers thyroïdiens puisque leur suivi nécessite surtout le recours à des paramètres biologiques. L'hypothyroïdie peut avoir plusieurs étiologies primaires comme la destruction de la grande thyroïde par une maladie auto-immune, comme c'est le cas de la maladie de Hashimoto ou la thyroïdite de Hashimoto, un traitement chirurgical ou radiothérapique d'une hyperthyroïdie qui va entraîner une destruction de la grande thyroïde ou la prise de médicaments comme le carbonate de lithium.

L'hypothyroïdie peut être secondaire à un déficit hypothalamique, donc un déficit en facteur TRH ou hypophysaire et peut être secondaire à un apport insuffisant en iodes ou bien à des pathologies non thyroïdiennes, comme on l'a vu dans les pièges d'interprétation du bilan thyroïdien. De point de vue synclinique, comme il y a un déficit dans la sécrétion des hormones thyroïdiennes, il va y avoir un ralentissement général de l'activité métabolique, la présence d'une frilosité, une prise de poids, une fatigabilité, une somnolence, une constipation, un bradycardie, un ralentissement des réflexes et de l'activité mentale avec la présence d'un faux œdème, donc mixte d'œdème avec un aspect bouffé de la face, des mains et des pieds. Donc sur le plan biologique, l'hypothyroïdie est dite primaire lorsqu'il y a une élévation de la TSH et une diminution de la T4 libre, voire de la T3 libre.

Elle est dite secondaire lorsqu'il y a une diminution et de la TSH et de la T4 libre. Donc le traitement, il est à base d'un médicament substitutif par la L-thyroxine, donc c'est un médicament qui est synthétique et qui correspond à la T4, la formule de T4. Donc la surveillance du traitement va se faire via le dosage de la TSH.

Donc là, cette photo montre un petit peu les signes cliniques, ce visage bouffé chez cette dame

qui présente une hypothyroïdie et vous remarquez la différence avant et après le traitement avec la disparition de ce mixe d'hommes. Donc l'hypothyroïdie ou la thyro-toxicose, la prévalence est de 1% de la population avec une prédominance féminine. Les étiologies de l'hypothyroïdie, c'est la maladie de base 2 en premier lieu, qui est une affection auto-immune, le gout des 4 modulaires toxiques, la dénorme toxique ou bien l'administration excessive d'iodes, donc ce qu'on appelle l'hypothyroïdie iatrogène ou une prise factice de l'hormone T4.

Donc dans un but de d'amégrisement chez certaines personnes qui vont prendre la T4 dans ce but. Donc cliniquement, l'hypothyroïdie peut se présenter avec un gout, parfois dans certains cas, on peut avoir une perte de poids, une augmentation de la fréquence cardiaque, une contraction cardiaque augmentée, une irritabilité, hypersudation, diarrhée ou accélération de transit, une exophthalmie secondaire et une rétraction palpébrale. Donc là, la présence d'un gout qui peut être significatif d'une hypothyroïdie comme d'une hypothyroïdie.

Donc là, la présence d'une rétraction oculopalpébrale, exophthalmie chez une patiente atteinte de maladie de base 2. Donc les signes biologiques, il va y avoir une diminution de la TSH, une élévation de la T4 libre, voire de la T3 également. Et le traitement, il est basé surtout sur les antithyroïdiennes de synthèse ou une erathérapie, c'est-à-dire l'iode radioactif ou bien une ablation de la glande thyroïde et la surveillance du traitement va se faire par la TSH, parfois on peut également demander la FT4. Pour les cancers thyroïdiens, il faut savoir que ils sont très rares, moins de 1% des cancers et les cancers différenciés de la thyroïde, il y a les cancers papillaire et vésiculaire, ils sont hormonodépendants, donc accessibles au traitement par l'iode 131, donc le marqueur biologique est surtout la thyroglobuline.

Et généralement, ils sont de bons pronostics. Le cancer médullaire de la thyroïde, il se développe au dépend des cellules sécrétrices de la calcitonine, qui sont des cellules folliculaires, son pronostic est plus sévère que celui des cancers différenciés. Le marqueur de diagnostic et de suivi est la calcitonine.

Il peut s'associer à d'autres endocrinopathies, ce qu'on appelle les myoplasies endocriniennes multiples. Donc, en conclusion, les dysthyroïdes sont des pathologies endocriniennes les plus fréquentes, qui sont faciles à diagnostiquer. Ce diagnostic est basé surtout sur la demande d'une TSH.

Parfois, on peut faire compléter par le dosage de la T4 libre et dans certaines situations, faire le dosage de la T3 libre. Le bilan étiologique est basé surtout sur la demande des auto-anticorps. Le bilan des cancers thyroïdiens est basé surtout sur l'utilisation de la thyroglobuline pour le suivi des cancers différenciés de la thyroïde.

Donc, la calcitonine pour le diagnostic et la surveillance des cancers médullaires de la thyroïde et la surveillance biologique des traitements, c'est surtout à base de TSH pour les hypothyroïdes. Les hormones libres, plus ou moins la TSH pour les hyperthyroïdes et il faut surtout faire

attention aux pièges lors de l'interprétation de bilans biologiques.